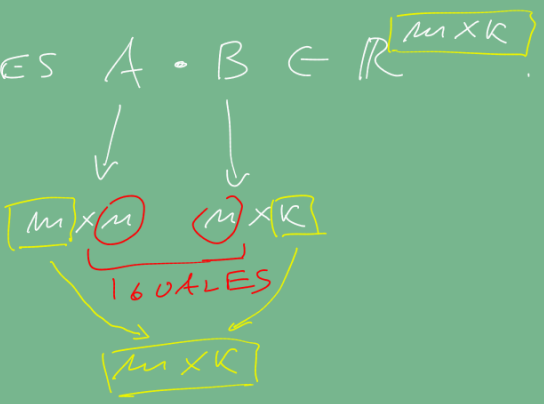
PRODUCTO DE MATRICES:

SI $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ Y $B \in \mathbb{R}^{m \times k}$, ENTONCES $A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times k}$.



SI $1 \leq i \leq m$ Y $1 \leq j \leq k$,

ENTONCES

$$(A \cdot B)_{ij} = [\text{i-ÉSIMA FILA DE } A] \cdot \begin{bmatrix} \text{j-ÉSIMA} \\ \text{COLUMNA} \\ \text{DE } B \end{bmatrix}$$

ES DECIR, SI

$$A = (a_{ir})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq r \leq m}} \in \mathbb{R}^{m \times m}$$

$$B = (b_{rj})_{\substack{1 \leq r \leq m \\ 1 \leq j \leq k}} \in \mathbb{R}^{m \times k},$$

ENTONCES:

$$(A \cdot B)_{ij} = \underbrace{[a_{i1}\ a_{i2} \cdots a_{im}]}_{= A_i} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{bmatrix}}_{= B^j} \stackrel{d}{=} a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \cdots + a_{im} b_{mj},$$

PARA $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq k$.

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix}, \quad B = [B^1\ B^2 \cdots B^k]$$

$$(A \cdot B)_{i,j} = A_i \cdot B^j, \quad 1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq k$$

EJEMPLOS:

1) $A = [1 \ 3 \ -1] \in \mathbb{R}^{1\times 3}$, $B = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1}$

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = [1\cdot 4 + 3\cdot(-1) + (-1)\cdot 2] = [-1]$$

$A \cdot B$: 1×3 y 3×1 $\Rightarrow$ 1×1

2) $A = [1 \ 3 \ -1]$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

$$A \cdot C = [1 \ 3 \ -1] \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [1 \ 3 \ -1]\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} & [1 \ 3 \ -1]\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = [-5 \ 5]$$

$A \cdot C$: 1×3 y 3×2 $\Rightarrow$ 1×2

OBS.: NO SE PUEDE HACER $C \cdot A$.

$C \cdot A$: 3×2 y 1×3 $\Rightarrow$ $\neq$

3) $D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

$$D \cdot C = \begin{bmatrix} 3 \\ \downarrow \\ \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ \downarrow \\ \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [2 \ 3 \ 1]\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} & [2 \ 3 \ 1]\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ [3 \ 0 \ 2]\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} & [3 \ 0 \ 2]\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ [-1 \ 1 \ 0]\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} & [-1 \ 1 \ 0]\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ \downarrow \\ \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 14 & 2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$D \cdot C$: 3×3 y 3×2 $\Rightarrow$ 3×2

4) $E = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $F = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$E.F = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [-1\ 1]\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} & [-1\ 1]\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ [2\ 1]\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} & [2\ 1]\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

PROPIEDADES:

1) ASOCIATIVO: $(A.B).C = A.(B.C)$

2) DISTRIBUTIVO: $A.(B+C) = A.B + A.C$

$(A+B).C = A.C + B.C$

3) ELEMENTO NEUTRO EN $\mathbb{R}^{n\times n}$:

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n} \quad , \quad I_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

$$(I_n)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i\neq j \end{cases}$$

$(\forall A \in \mathbb{R}^{n\times n})\ A.I_n = I_n.A$

ADEMÁS: si $M \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $M.I_n = M$, $I_m.M = M$.

4) $(A.B)^t = B^t.A^t$

OBS: EL PRODUCTO DE MATRICES NO ES CONMUTATIVO.

Ej.: $E = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $F = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$$EF = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = F.E \implies EF \neq F.E$$

$\therefore$ E Y F NO CONMUTAN.

Ej: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

∴ ESTAS MATRICES CONMUTAN

PERO NO SIEMPRE VALE $A \cdot B = B \cdot A$

A VECES UN PRODUCTO ESTÁ DEFINIDO Y OTRO NO.

Ej: $A = [1 \ 3 \ -2]$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 7 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$A \cdot B$ ESTÁ DEFINIDO, PERO $B \times A$ NO

$3 \times 2 \neq 1 \times 3$

Ej: $[1 \ 3 \ 2] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = [0] \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$

$1 \times \textcircled{3} \quad \textcircled{3} \times 1$

1×1

$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot [1 \ 3 \ 2] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & -3 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

$3 \times \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \times 3$

3×3

OBS.: $A \cdot B = 0 \not\Rightarrow (A = 0 \text{ o } B = 0)$

Ej: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A \cdot A = A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0_{2 \times 2}$